의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 동서대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2003-048645-1

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 중소기업은행

【특허고객번호】 1-1998-003650-0

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 신태양

【대리인번호】 9-2011-100101-7

【지정된변리사】 백승준

【포괄위임등록번호】 2012-007283-4

【포괄위임등록번호】 2015-047704-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0002504

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0642701-35

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　특허법인 신태양　　(서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2014-0002504호(2014. 01. 08)의 "해상 네트워크 구축 시스템(이하 '본원발명'이라고 합니다)"에 대하여 심사관님께서 2015. 09. 18일자로 통지하신 의견제출통지서의 내용에 의하면,

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

▶인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2007-019667호(2007.01.25.)

▶인용발명 2: 공개특허공보 제10-2009-0027526호(2009.03.17.)

▶인용발명 3: 일본 공표특허공보 특표2005-507223호(2005.03.10.)

▶인용발명 4: 등록특허공보 제10-0927817호(2009.11.23.)

▶인용발명 5: 공개특허공보 제10-2012-0096140호(2012.08.30.)

1. 청구항 제1항을 인용발명 1과 특징적인 기술적 구성에 대해 대비하면 아래와 같습니다.

구성	청구항 제1항	인용발명 1	비고
구성1	제1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)	-	차이
구성2	제2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제1	액세스계 PLC 네트워크에 존재해 가정에서 액세스계 PLC 모	실질적 동일

	PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE (40-(n-1))	뎀으로서 동작하는 택내장치(customer station equipment) (청구항 제1항, [0009])	
구성3	LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제1 PLC CPE(40-1) 내지 제n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50)	가정계 PLC 네트워크의 구성 예에서 전력선으로 연결된 점 ([0013], [0014], 도 1)	실질적 동일
구성4	LTE 라우터 및 PLC HE(30a)는 LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20)내의 TCP/IP 네트워크 형성	-	차이
구성5	제1룸(Room 1)(21-1)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것이며 제2룸(Room 2)(21-2) 내지 제n룸(Room n)(21-n)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성	-	차이
말미	해상 네트워크 구축 시스템	전력선을 이용하여 데이터 통신을 실시하는 PLC 네트워크의 구성 ([0001], 도 1-1,도 1-2)	일부차이

구성 1의 차이점에 대해 살펴보면 청구항 제1항 발명은 제1 룸에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)가 있는 차이가 있으나, 이는 인용발명 2의 LTE를 포함한 고속 무선 패킷 접

속망을 통한 통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 무선 라우터(청구항 제1,2항, [0021])와 인용발명 3의 클라이언트 구내에 두고 HS(고속) 통신 신호가 분리된 케이블로부터 추출해 HS 헤드엔드(head end) HSPLC 모뎀과 함께 쌍방향 네트워크를 형성하는 HSPLC 모뎀(청구항 제1항, [0023])과의 구성들을 결합하여 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 용이하게 도출할 수 있으며,

구성 4의 차이점에 대해 살펴보면 청구항 제1항 발명은 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)가 LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20)내의 TCP/IP 네트워크 형성하는 차이가 있으나, 이는 인용발명 2의 LTE를 포함한 고속 무선 패킷 접속망을 통한 통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 무선라우터(청구항 제1,2항, [0021])와 인용발명 4의 선박 내의 각각의 콘센트에 연결되어 동일한 상(phase)간에 기설된 전력선에 TCP/IP 형태의 데이터 신호(전력선 신호)를 전송하는 PLC 모뎀([0012], 청구항 제1항)과의 구성들을 결합하여 통상의 기술자가 단순 설계 변경을 통해 용이하게 도출할 수 있으며,

구성 5의 차이점에 대해 살펴보면 청구항 제1항 발명은 제1룸(Room 1)(21-1)이 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것이며 제2룸(Room 2)(21-2) 내지 제n룸(Room n)(21-n)이 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 차이가 있으나, 이는 인용발명 5에서 선박 내부의 단말 장치로부터 수신된 무선신호를 전력선 통신을 이용하여 선박 외부에 설치된 하나 이상의 무선 브리지로 전송하는 것(청구항 제1항, [0033], 도 1)으로부터 제1룸 내지 제n룸이 선박 상부의 구조물 내에 형성되는 점은 통상의 기술자가 단순 설계 변경을 통해 용이하게 도출할 수 있는 것으로 판단되며,

말미의 차이점에 대해 살펴보면 청구항 제1항 발명은 선박,LTE 기지국을 포함하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템인 차이가 있으나, 이는 인용발명 2의 LTE를 포함한 고속 무선 패킷 접속망을 통한 통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 무선 라우터(청구항 제1,2항, [0021])와 인용발명 5의 선박 내부의 단말 장치로부터 수신된 무선신호를 전력선 통신을 이용하여 선박 외부에 설치된 하나 이상의 무선 브리지로 전송하는 것(청구항 제1항, [0033], 도 1)과의 구성들을 결합하여 통상의 기술자가 단순 설계 변경을 통해 용이하게 도출할 수 있는 것으로 판단되므로 청구항 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1~5의 구성을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2007-019667호(2007.01.25.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2009-0027526호(2009.03.17.) 1부.

첨부3 일본 공표특허공보 특표2005-507223호(2005.03.10.) 1부.

첨부4 등록특허공보 제10-0927817호(2009.11.23.) 1부.

첨부5 공개특허공보 제10-2012-0096140호(2012.08.30.) 1부. 끝."이라는 내용으로 심사관님께서 지적하셨습니다.

1. 청구항 제1항 발명의 구성

본원발명의 청구항 제1항 발명(이하, '청구항 제1항'이라고 합니다.)은 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 선박(20), LTE 기지국(10)을 포함하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템에 있어서, 제 1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a); 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1)); 및 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50); 를 포함하되, LTE 라우터 및 PLC HE(30a)는, LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크, 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20) 내의 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 네트워크를 형성하는 것이고, 제 1 룸(Room 1)(21-1)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것이며, 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것을 특징으로 하고 있습니다.

2. 청구항 제1항과 인용발명 1 내지 5의 구성대비

청구항 제1항과 인용발명 1을 대비하여 보면, 청구항 제1항의 구성2인 제2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1)), 구성3인 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제1 PLC CPE(40-1) 내지 제n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50)의 구성은 인용발명 1의 액세스계 PLC 네트워크에 존재해 가정에서 액세스계 PLC 모뎀으로서 동작하

는 택내장치(customer station equipment), 가정계 PLC 네트워크의 구성 예에서 전력선으로 연결되는 구성이 기재 및 도시되어 있고,

청구항 제1항과 인용발명 2를 대비하여 보면, 청구항 제1항의 구성1인 제1 룸에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)의 구성과, 구성4인 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)는 LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20)내의 TCP/IP 네트워크 형성하는 구성은 인용발명 2의 LTE를 포함한 고속 무선 패킷 접속망을 통한 통신서비스를 이용할 수 있도록 하는 무선 라우터의 구성이 기재되어 있으며,

청구항 제1항과 인용발명 3을 대비하여 보면, 청구항 제1항의 구성1인 제1 룸에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)의 구성은 인용발명 3의 클라이언트 구내에 두고 HS(고속) 통신 신호가 분리된 케이블로부터 추출해 HS 헤드엔드(head end) HSPLC 모뎀과 함께 쌍방향 네트워크를 형성하는 HSPLC 모뎀의 구성이 기재되어 있고,

청구항 제1항과 인용발명 4를 대비하여 보면, 청구항 제1항의 구성4인 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)가 LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20)내의 TCP/IP 네트워크 형성하는 구성은 인용발명 4의 선박 내의 각각의 콘센트에 연결되어 동일한 상(phase)간에 기설된 전력선에 TCP/IP 형태의 데이터 신호(전력선 신호)를 전송하는 PLC 모뎀의 구성이 기재되어 있으며,

청구항 제1항과 인용발명 5를 대비하여 보면, 청구항 제1항의 구성5인 제1룸(Room 1)(21-1)이 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것이며 제2룸(Room 2)(21-2) 내지 제n룸(Room n)(21-n)이 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 구성은 인용발명 5에서 선박 내부의 단말 장치로부터 수신된 무선신호를 전력선 통신을 이용하여 선박 외부에 설치된 하나 이상의 무선 브리지로 전송하는 구성이 기재되어 있습니다만,

상기 인용발명 1 내지 5는 청구항 제1항의 복수의 구성을 하나 하나 분해한 후 비교되는 발명의 대응구성요소로부터 각각 분해된 개별 구성요소들을 상기 각 인용발명들의 기술적 구성들과 단순 대비한 것입니다.

즉, 상기 인용발명 1 내지 5의 구성들은 인용발명 1 내지 4의 전체적인 구성에서 선택된 일부분에 해당되는 기술들로서, 이와 같은 기술적 구성들을 **청구항 제1항의 기술적 구성과 같이 유기적인 관계로 결합**시키는 것이 용이한 기술이 아닙니다.

참고로 진보성의 판단기준에 있어서, 대법원의 판례에 의하면, 아래 [표 1]의 내용과 같은 판단기준을 적용합니다.

심사관님께서 본원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 아래 대법원의 판단기준인 아래 [표 1]을 참조하시어 청구항 제1항의 복수의 구성을 하나 하나 분해한 후 비교되는 발명의 대응 구성요소로부터 각각 분해된 개별 구성요소들을 상기 각 인용발명들의 기술적 구성들에서 도출시킨 것을 대비하시기 보다는, 청구항 제1항의 각 기술적 구성이 인용발명 1 내지 5를 단순 결합한 기술적 구성과는 상이하고, 이러한 기술적 구성의 차이점으로 청구항 제1항은 기술적 구성들의 유기적인 결합관계에 의해 인용발명 1 내지 5와는 다른 현저한 효과'가 있는 점을 충분히 고려하시고, 부디 특허 등록결정하여 주시기를 부디 당부드립니다.

[표 1]

특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 특허청구범위의 청구항에 기재된 기술적 사항이 그 판단의 대상이 되는 것이지만, 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 어느 특허발명의 진보성 판단의 기초가 되는 기술적 구성의 곤란성을 평가함에 있어서도 과제의 해결원리를 배제한 채 특허청구범위에 기재된 복수의 구성을 하나 하나 분해한 후 비교되는 발명의 대응 구성요소로부터 각각 분해된 개별 구성요소를 도출하는 데 기술적인 어려움이 있는지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제의 해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 할 것이다.[대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결]

따라서, 상기에서 상세히 설명드린 바와 같이 본원발명의 청구항 1은 인용발명 1 내지 5를 단순 결합한 기술적 구성의 유기적인 결합관계가 상이하고, 이러한 차이점으로 인해 그에 따른 작용효과도 상이한 발명이므로 진보성이 있는 발명입니다.

3. 결 어

심사관님께서 지적하신 거절이유가 해소될 수 있도록, 의견서를 제출하오니 특허청구범위에 의거 재심사하시어 부디 특허 등록결정하여 주시기를 당부드립니다.